

Rapport de TP : PowerEdge R730

Sommaire :

I. Introduction	1
II. Le travail à réaliser	1
III. Conclusion	14

I. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO, j'ai réalisé ce travail pratique consacré à l'administration d'infrastructures virtualisées et à la gestion de la portabilité des environnements systèmes. Les manipulations ont été effectuées sur un serveur physique d'entreprise Dell PowerEdge R730 qui exécute l'hyperviseur bare-metal VMware ESXi 7.0.

Mon travail avait pour objectif principal de maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'une machine virtuelle Windows XP SP3. Pour y parvenir, j'ai mis en œuvre deux approches complémentaires, à savoir le provisionnement direct sur l'hôte distant et la migration bidirectionnelle entre mon poste de travail local équipé de VMware Workstation et l'infrastructure de production distante. J'ai mobilisé pour cela des transferts sécurisés via WinSCP ainsi que le standard d'exportation ouvert OVF. Ce compte rendu présente l'ensemble de ma démarche technique, la justification de mes choix de configuration matérielle ainsi que le traitement méthodique de l'incident survenu lors de l'exportation.

II. Le travail à réaliser

Ex 1 :

Hyperviseurs de Type 1 (Bare-metal) :

- **Microsoft Hyper-V** : solution intégrée nativement à Windows Server (et Windows Pro/Enterprise), très répandue dans les infrastructures Microsoft Active Directory.

- **Proxmox VE (KVM)** : solution libre et open-source basée sur Debian, associant virtualisation matérielle complète (KVM) et conteneurisation légère (LXC).
- **Citrix Hypervisor (anciennement XenServer)** : hyperviseur bare-metal basé sur le micro-noyau Xen, optimisé pour la virtualisation d'applications et de postes de travail (VDI).
- **Nutanix AHV** : hyperviseur d'infrastructure hyperconvergée (HCI) basé sur KVM.

Hyperviseurs de Type 2 (Hosted) :

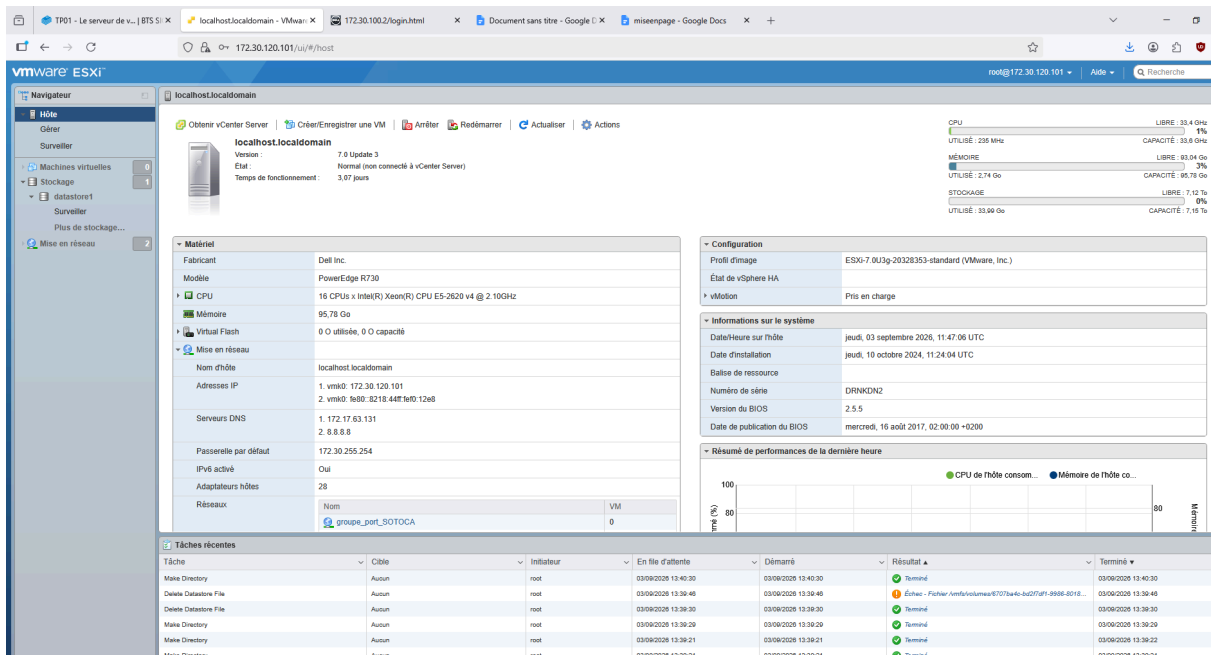
- **Oracle VM VirtualBox** : hyperviseur multiplateforme libre et gratuit, adapté aux maquettes locales et aux postes de développement.
- **VMware Workstation Pro / Player** : hyperviseur de type 2 pour environnements Windows et Linux, offrant une compatibilité directe avec VMware vSphere/ESXi.

L'hyperviseur déployé sur notre serveur Dell PowerEdge R730 étant VMware ESXi, il relève de la catégorie Type 1 : il interagit directement avec les composants physiques (CPU, RAM, stockage, interfaces réseau) sans la surcharge d'un OS sous-jacent.

Ex 2 :

Afin de prendre la main sur la plateforme de virtualisation, j'ai accédé à la console d'administration web VMware Host Client :

1. J'ai saisi dans mon navigateur l'adresse IP de management de l'hôte : [\[http://172.30.120.101\]\(http://172.30.120.101\)](http://172.30.120.101).
2. Je me suis authentifié avec le compte privilégié **root** et le mot de passe associé.
3. J'ai validé mon accès au tableau de bord général affichant l'état de l'hôte, la consommation globale des ressources (CPU, RAM, banques de données) et l'inventaire des machines virtuelles.

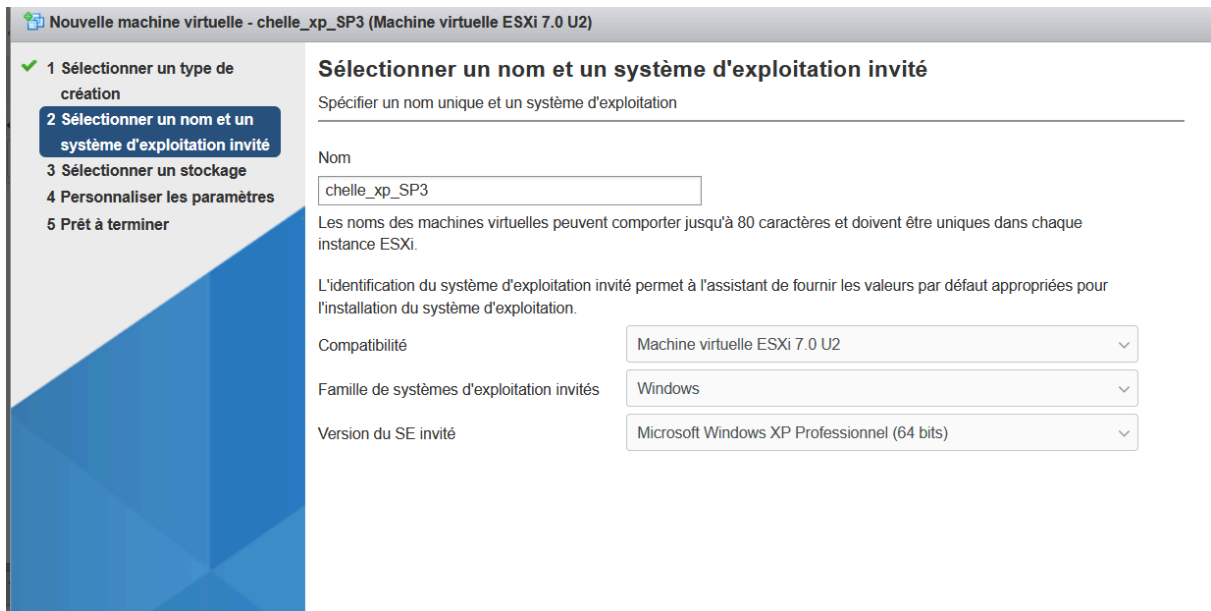


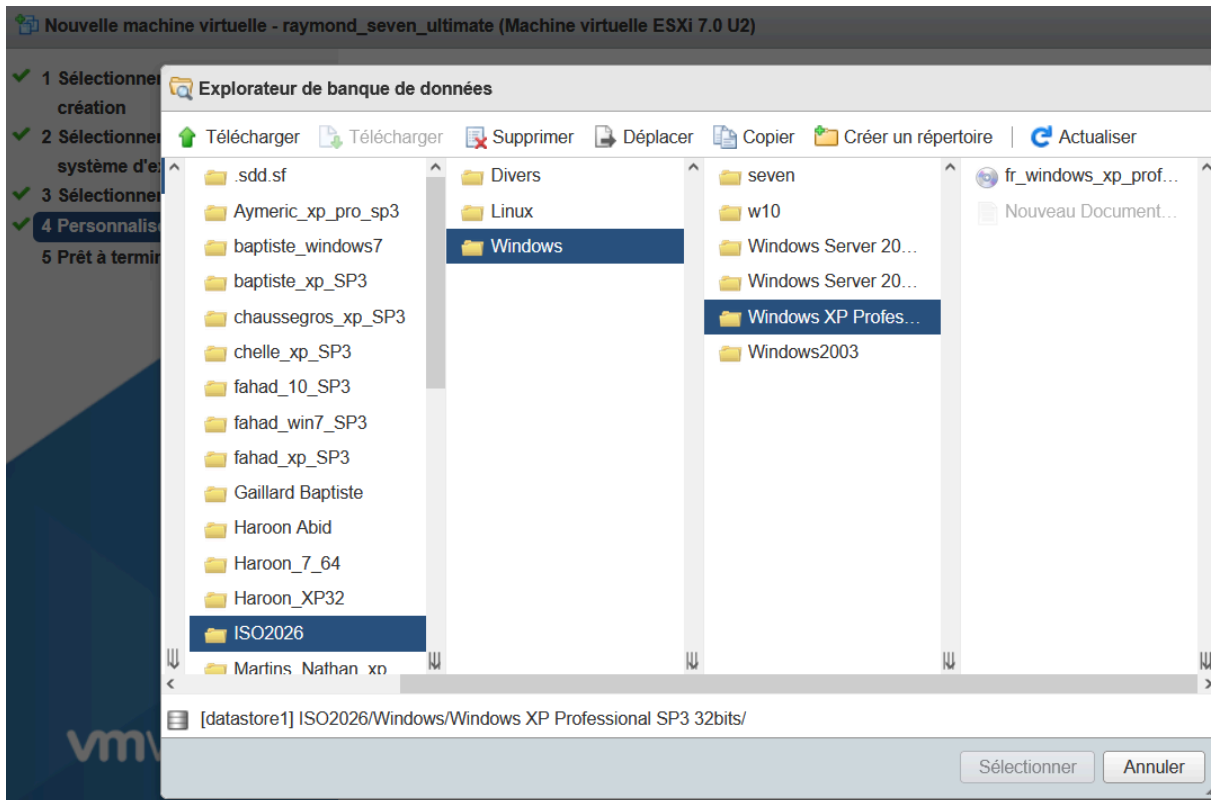
Ex 3 :

J'ai procédé au provisionnement d'une nouvelle machine virtuelle directement sur l'hyperviseur ESXi :

Nom de la VM : chelle_xp_SP3

Système d'exploitation invité : Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bits)

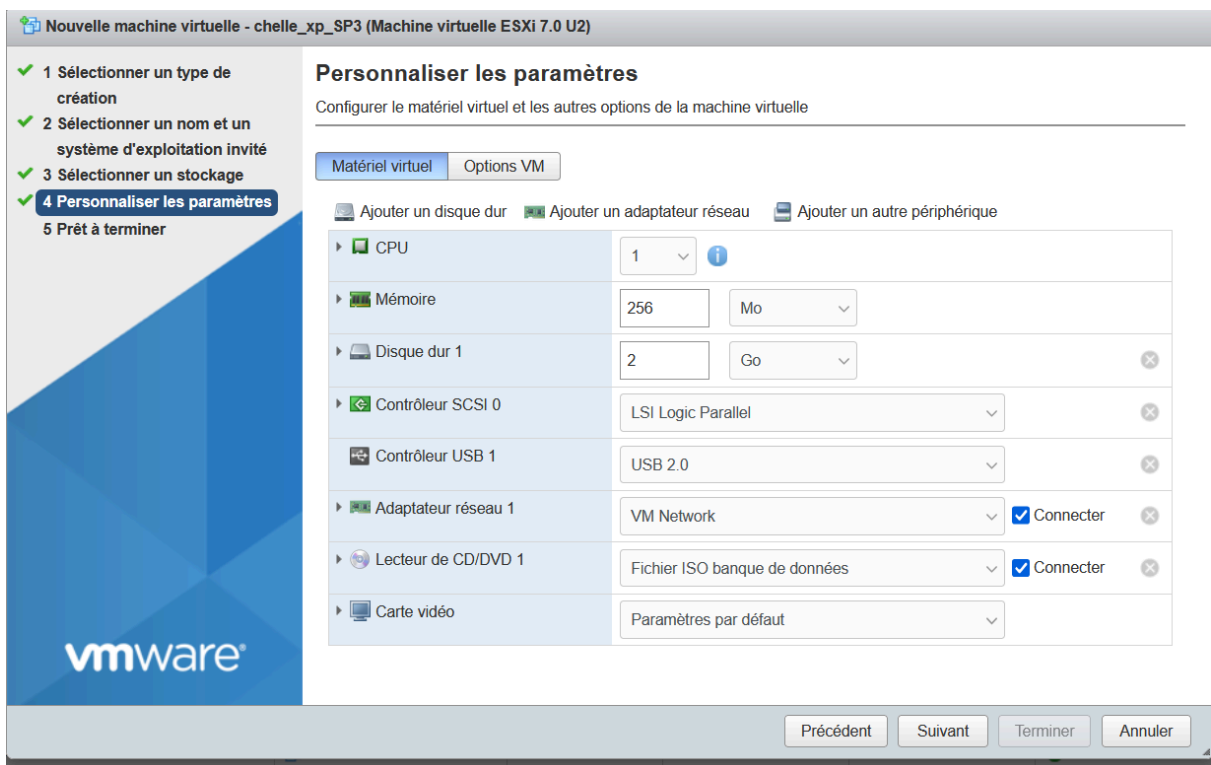


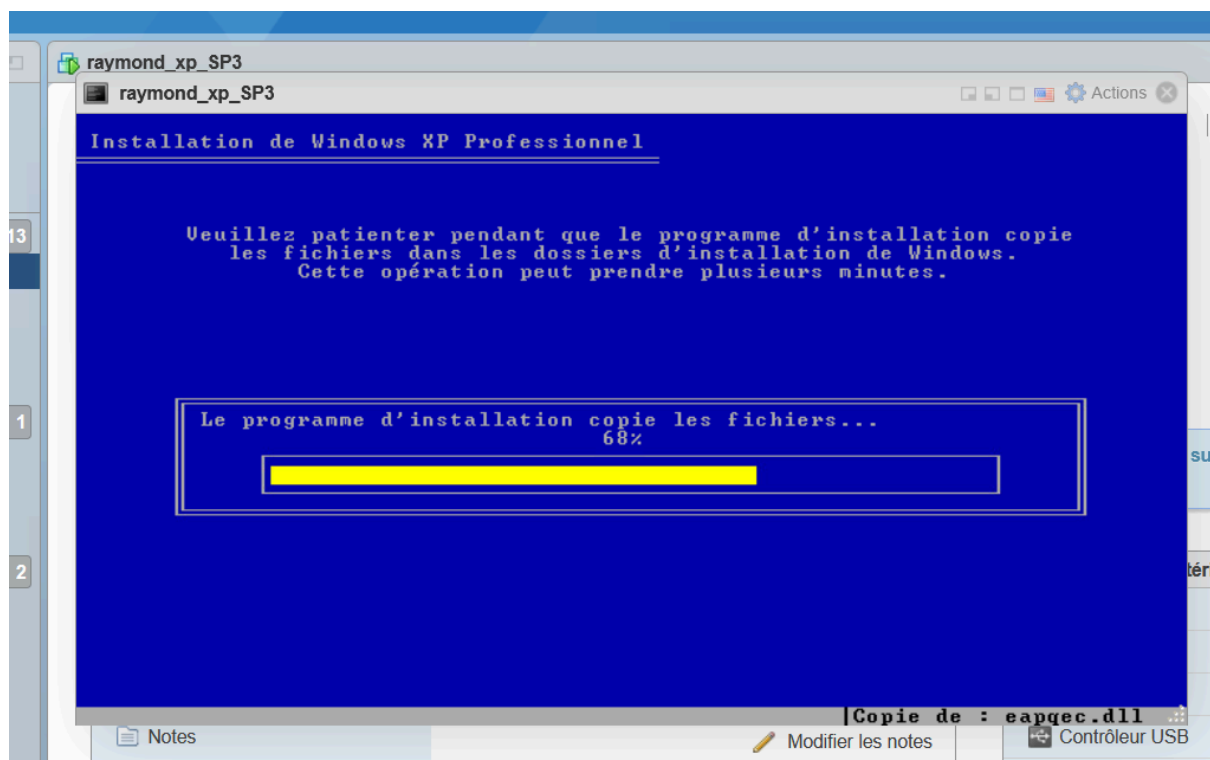


Processeur : 1 vCPU

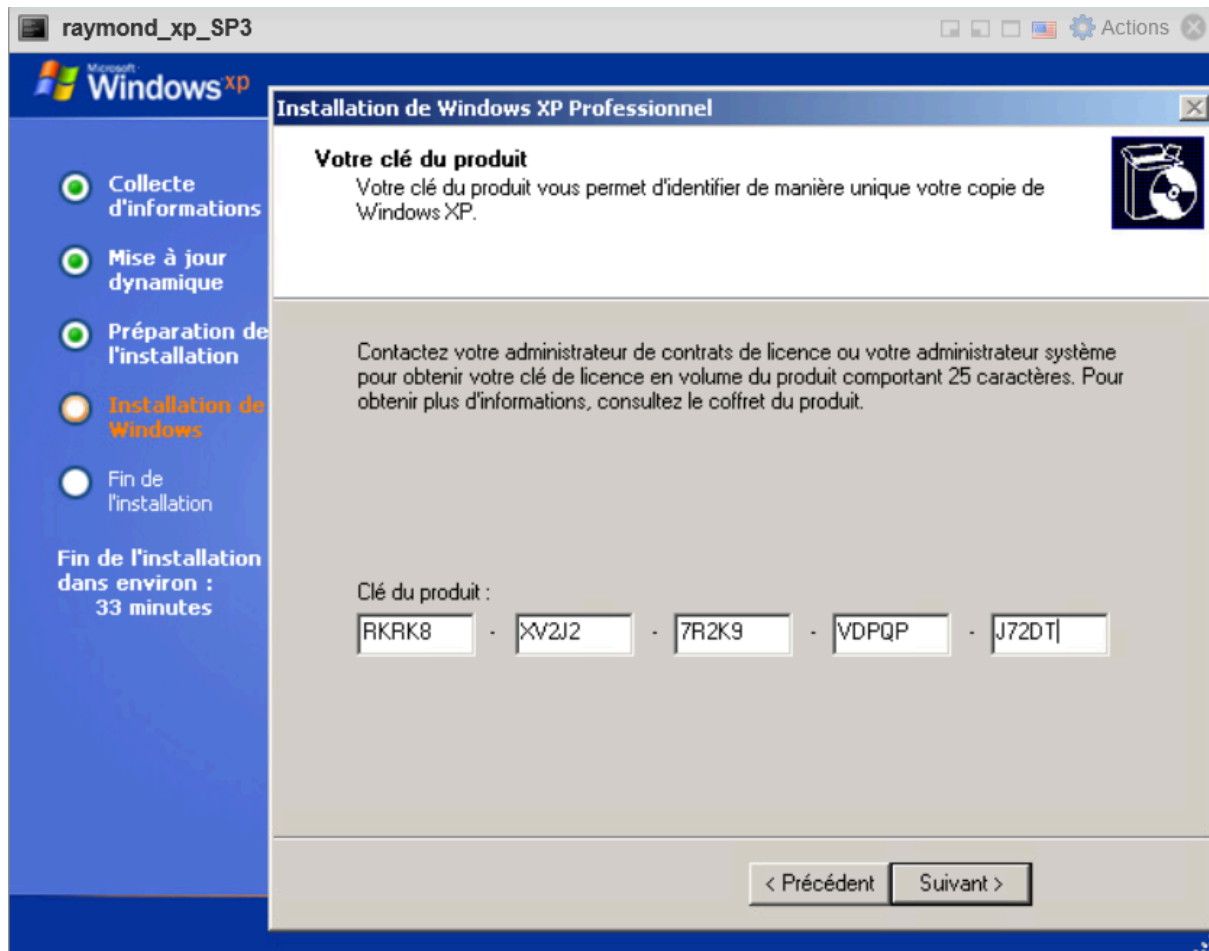
Mémoire RAM : 256 Mo

Disque dur virtuel : 2 Go alloué





Après mise sous tension, j'ai renseigné la clé de licence de volume (RKRK8-XV2J2-7R2K9-VDPQP-J72DT) et finalisé l'installation jusqu'à l'accès complet au Bureau Windows.



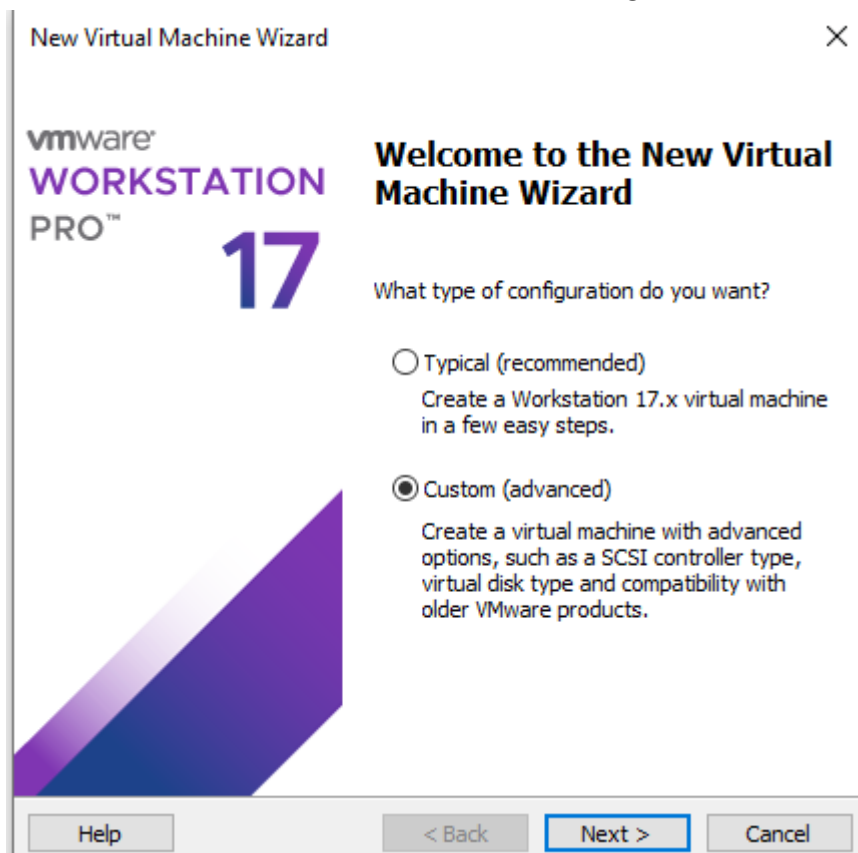
Ex 4 :

Avant de concevoir une machine virtuelle sur mon poste local, j'ai relevé la version exacte de l'hôte afin de choisir un matériel virtuel pleinement compatible :

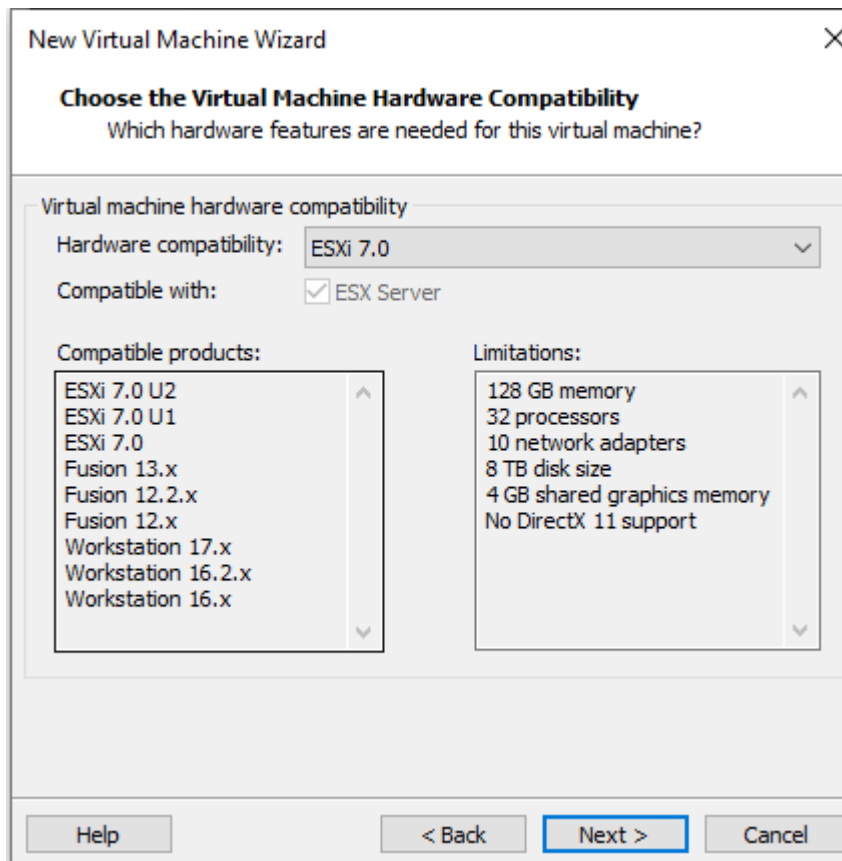
- **Modèle serveur physique** : Dell PowerEdge R730
- **Version du système** : VMware ESXi 7.0.0 (Build 15843807)

b) Créer une machine XP sous VMware, compatible avec le serveur ESXi

Sur mon poste local, j'ai créé une nouvelle machine virtuelle sous VMware Workstation en utilisant le mode de configuration avancée (*Custom*).

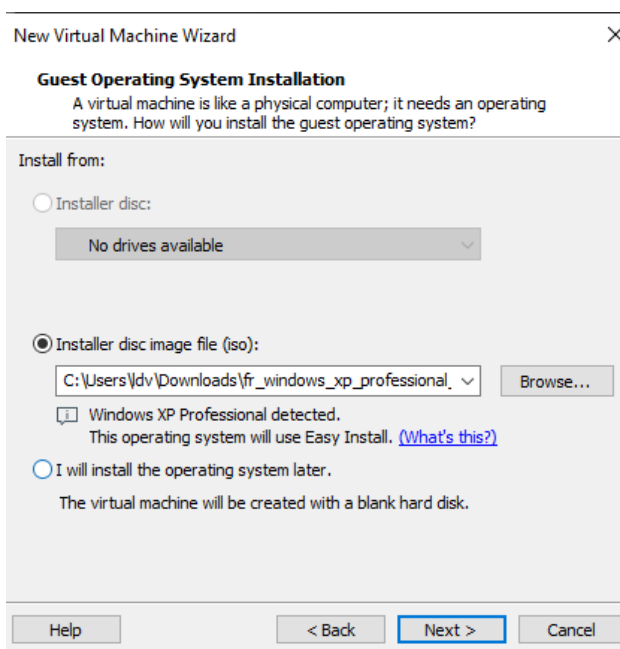


Afin de garantir son exécution ultérieure sur le serveur sans conflit de matériel virtuel, j'ai défini la compatibilité matérielle (*Hardware Compatibility*) sur **ESXi 7.0**.

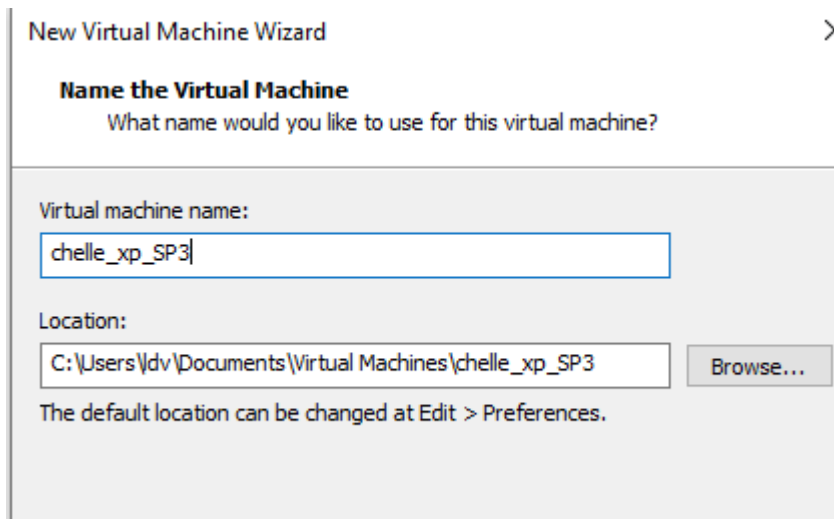


J'ai configuré les spécifications techniques suivantes pour l'OS invité :

-Système d'exploitation : Windows XP Professional SP3 (32 bits)



-Nom de la VM : chelle_xp_SP3



-Processeur : 1 vCPU

-Mémoire vive (RAM) : 512 Mo

-Disque virtuel : 10 Go

J'ai ensuite procédé à l'installation complète du système d'exploitation à partir du média d'installation ISO fourni, validé l'accès au Bureau Windows, puis arrêté la VM pour préparer le transfert des fichiers.

c) Transférer cette machine sous ESXi (avec WinSCP)

Pour migrer la machine locale vers le stockage du serveur Dell PowerEdge R730 :

1. J'ai activé le service SSH (**TSM-SSH**) sur l'hôte ESXi pour autoriser les connexions de transfert sécurisées.
2. J'ai établi la liaison à l'aide du logiciel client **WinSCP** en protocole SFTP sur le port standard 22, avec le compte **root**.
3. J'ai navigué dans l'arborescence ESXi jusqu'à la banque de données (**/vmfs/volumes/...**), créé le répertoire cible, puis téléversé la totalité des fichiers constitutifs de la VM (fichier de configuration **.vmx** et fichier disque unifié **.vmdk**).

Sélectionner des fichiers OVF et VMDK

Sélectionnez les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer

Saisissez un nom pour la machine virtuelle.

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

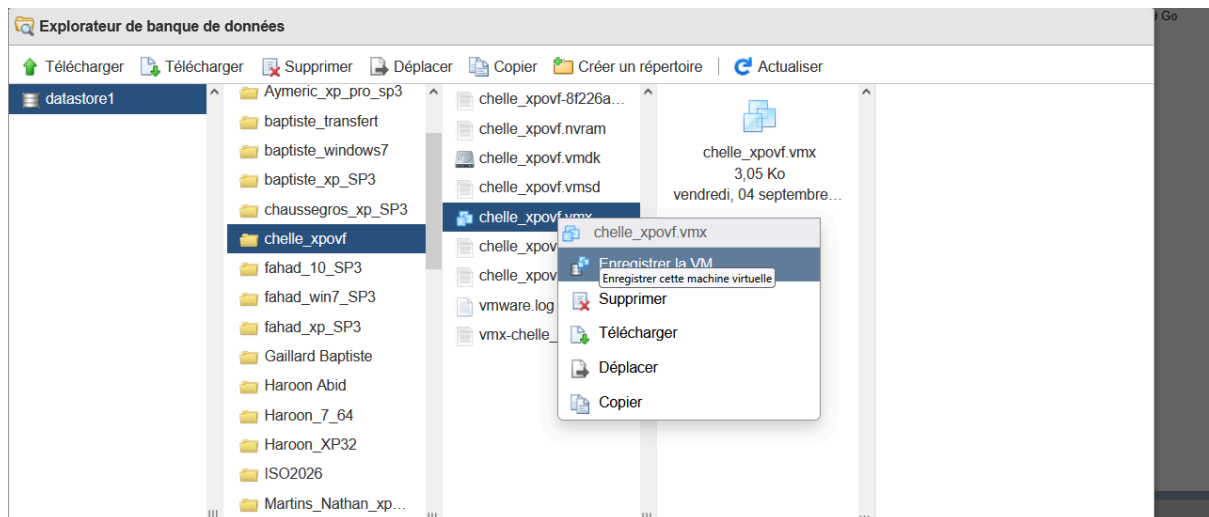
Cliquer pour sélectionner des fichiers ou glisser-déplacer

d) Créer le raccourci correspondant sous ESXi (Enregistrer la VM)

Le simple dépôt des fichiers sur le datastore ne suffit pas à rendre la machine opérationnelle ; il faut la déclarer auprès du gestionnaire ESXi :

1. J'ai ouvert le **Navigateur de banque de données** depuis la section Stockage.
2. J'ai navigué jusqu'au dossier de la VM transférée
3. J'ai fait un clic droit sur le fichier de configuration principal **.vmx** et sélectionné la commande **Enregistrer une machine virtuelle**.

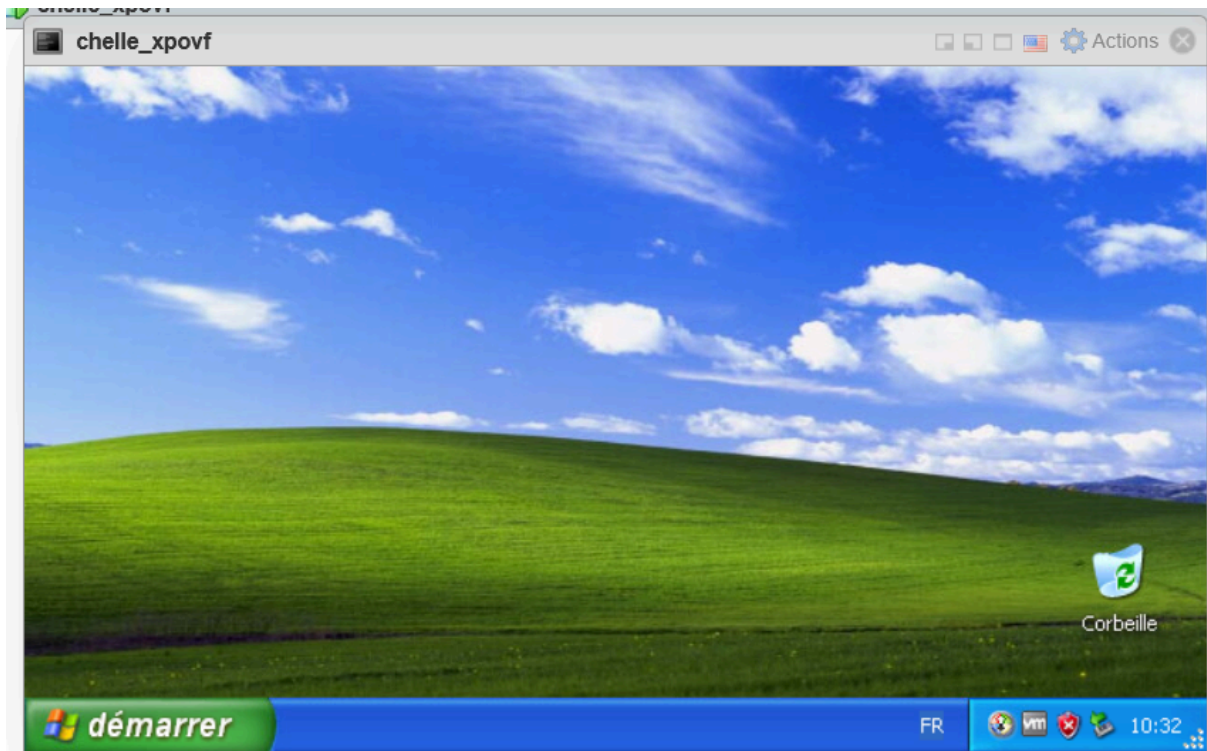
La machine virtuelle a été immédiatement intégrée dans l'inventaire actif de l'hôte ESXi.



e) Validation et test de fonctionnement sur ESXi

J'ai procédé au démarrage de la machine virtuelle depuis la console ESXi. À la notification concernant l'origine du déplacement de la machine, j'ai validé l'option « *I moved it* ».

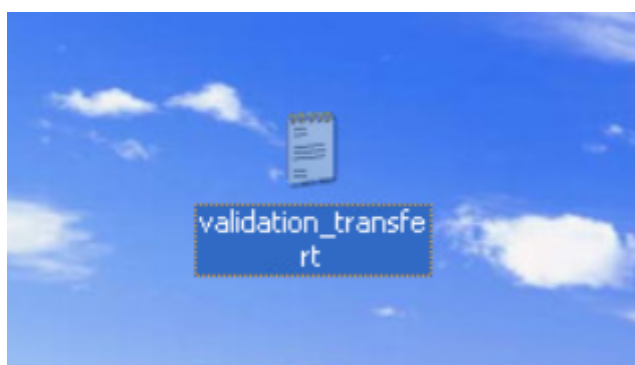
J'ai ensuite ouvert la console distante pour interagir avec le système : Windows XP a démarré sans anomalie matérielle, confirmant que la compatibilité matérielle définie en amont sous VMware Workstation était parfaitement respectée par l'hyperviseur ESXi 7.0.



f) Modification de l'état de la machine sur ESXi

Pour pouvoir vérifier ultérieurement la persistance des données lors du rapatriement local, j'ai apporté une modification au système invité depuis la console ESXi :

- J'ai créé un fichier texte nommé `validation_transfert.txt` sur le bureau de la session Windows XP, contenant mon nom ainsi que la date et l'heure du test.



Une fois la modification effectuée, j'ai éteint proprement le système d'exploitation invité depuis le menu Démarrer pour clore l'écriture sur le disque virtuel.

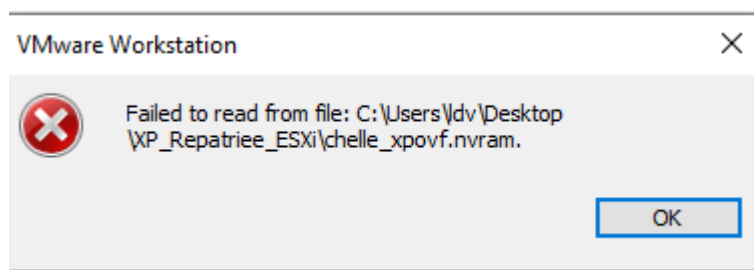
g) Rapatriement de la machine virtuelle et validation finale sous VMware Workstation

Afin de pouvoir vérifier la traçabilité des données lors du futur rapatriement local, j'ai tout d'abord apporté une modification au système invité :

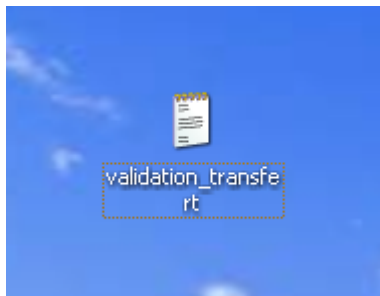
1. J'ai ouvert la console de la machine virtuelle **chelle_xpovf** en cours d'exécution sur le serveur ESXi.
2. J'ai créé un fichier texte nommé **validation_transfert.txt** sur le bureau de Windows XP, comportant mon identité ainsi que l'horodatage du test.
3. J'ai commandé l'**arrêt complet de Windows XP** depuis le menu Démarrer pour libérer les accès exclusifs sur les disques virtuels.
4. Une fois la machine hors tension, j'ai sélectionné l'option **Exporter** depuis l'interface VMware Host Client afin de générer l'archive au format **OVF** (*Open Virtualization Format*).

Gestion d'incident technique lors de l'exportation : Lors de la tentative d'ouverture du package OVF sous VMware Workstation, une erreur critique est apparue : **Failed to read from file: chelle_xpovf.nvram**

- **Diagnostic** : Le fichier de description XML (**.ovf**) déclarait la présence de la mémoire non volatile du BIOS (**.nvram**), or cette composante n'avait pas été cochée lors du téléchargement initial depuis l'interface web ESXi.
- **Action corrective** : Je me suis reconnecté via **WinSCP** sur le datastore distant de l'hyperviseur pour télécharger le fichier manquant **chelle_xpovf.nvram** et l'ajouter dans le même répertoire que les fichiers **.ovf** et **.vmdk**, rétablissant ainsi l'intégrité du package pour l'importation.



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!--Generated by VMware ESX Server, User: root, UTC time: 2026-09-04T09:05:08.622773Z-->
3 <Envelope vmw:buildId="build-20328353" xmlns="http://schemas.dmtf.org/ovf/envelope/1" xmlns:cim="http://schemas.dmtf.org/ovf/cim/1.0" xmlns:ovf="http://schemas.dmtf.org/ovf/1.0">
4   <References>
5     <File ovf:href="chelle_xpovf-0.vmdk" ovf:id="file1" ovf:size="0"/>
6     <File ovf:href="chelle_xpovf.nvram" ovf:id="file2" ovf:size="0"/>
7   </References>
8   <DiskSection>
9     <Info>Virtual disk information</Info>
10    <Disk ovf:capacity="15" ovf:capacityAllocationUnits="byte * 2^30" ovf:diskId="vmdisk1" ovf:fileRef="file1"/>
11  </DiskSection>
12  <NetworkSection>
13    <Info>The list of logical networks</Info>
14    <Network ovf:name="VM Network">
15      <Description>The VM Network network</Description>
16    </Network>
17  </NetworkSection>
18 </Envelope>
```



III. Conclusion

La réalisation de cette activité m'a permis d'appréhender de manière concrète les différences d'exploitation entre un hyperviseur hébergé de type 2 et un hyperviseur bare-metal d'entreprise de type 1.

À travers ces différentes manipulations, j'ai acquis et consolidé des compétences fondamentales du référentiel BTS SIO en matière d'administration d'infrastructure. J'ai notamment appris à gérer à distance un hôte ESXi via son interface web et par le protocole SFTP, tout en mesurant l'importance de paramétrer des disques virtuels au format unifié afin de prévenir les ruptures de compatibilité. De plus, la mise en pratique du format standardisé OVF m'a démontré comment assurer l'interopérabilité et la continuité d'un service entre plusieurs plateformes.

Enfin, la résolution de l'erreur provoquée par l'absence du fichier de mémoire non volatile m'a conduit à analyser précisément la structure interne d'une archive virtuelle, confirmant ainsi l'absolue nécessité de vérifier l'intégrité de chaque fichier descripteur avant toute réintégration en environnement de test ou de production.